User Requirement (Elisitasi Kebutuhan Sistem)

Penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi dilakukan secara bertahap melalui wawancara mendalam dan observasi bersama Manajer Operasional, Kepala Laboratorium QC, Supervisor Produksi, dan staf IT PT. Sinar Alfa Omega.

3.5.1. Elisitasi Tahap I

Tabel 3.2 merangkum seluruh daftar kebutuhan awal yang dikumpulkan pada Elisitasi Tahap I.

No	Kategori Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Sistem (User Requirement)
1	Fungsional	Sistem dapat mengelola data master pengguna dan membagi hak akses berjenjang (Admin, Operator Lini, Analis QC, Supervisor, dan Manajer).
2	Fungsional	Sistem dapat membuat, menyimpan, dan memperbarui data Surat Perintah Kerja (*Work Order*) pesanan maklon kosmetik.
3	Fungsional	Sistem menyediakan fitur pencatatan waktu mulai (*start*) dan waktu selesai (*finish*) secara digital di setiap stasiun kerja.
4	Fungsional	Sistem menyediakan modul input hasil pengujian laboratorium QC dan penerbitan persetujuan pelepasan mutu digital (*quality release*).
5	Fungsional	Sistem menyediakan fitur pencatatan jenis pemborosan (*waste log*), penyebab *downtime*, dan jumlah unit produk cacat (*defects*).
6	Fungsional	Sistem dapat menghitung nilai Cycle Time (CT), Production Lead Time (PLT), dan Process Cycle Efficiency (PCE) secara otomatis.
7	Fungsional	Sistem menyediakan dashboard pemantauan visual alur produksi real-time dan notifikasi stasiun yang mengalami kemacetan.
8	Fungsional	Sistem dapat menghasilkan dan mencetak laporan rekapitulasi efisiensi produksi berkala dalam format PDF dan Excel.
9	Non-Fungsional	Antarmuka sistem responsif dan mudah dioperasikan pada layar komputer maupun tablet bersarung tangan steril.
10	Non-Fungsional	Sistem menjamin keamanan data transaksi operasional melalui enkripsi kata sandi dan pembatasan hak akses berbasis sesi.

3.5.2. Elisitasi Tahap II (Metode MDI)

Kebutuhan pada Tahap I kemudian diklasifikasikan menggunakan metode MDI (*Mandatory, Desirable, Inessential*) pada Tabel 3.3.

No	Kebutuhan Sistem	M	D	I
1	Autentikasi login dan pembagian hak akses berjenjang	[v]	[ ]	[ ]
2	Perekaman data Surat Perintah Kerja (Work Order) pesanan maklon	[v]	[ ]	[ ]
3	Pencatatan waktu pengerjaan digital (start/finish) stasiun kerja	[v]	[ ]	[ ]
4	Persetujuan digital hasil pengujian laboratorium QC ruahan	[v]	[ ]	[ ]
5	Pencatatan log pemborosan, downtime mesin, dan produk cacat	[v]	[ ]	[ ]
6	Perhitungan otomatis metrik VSM (Cycle Time, Lead Time, PCE)	[v]	[ ]	[ ]
7	Dashboard visual pemantauan lini produksi real-time	[ ]	[v]	[ ]
8	Pencetakan laporan rekapitulasi efisiensi format PDF dan Excel	[v]	[ ]	[ ]
9	Desain antarmuka responsif ramah layar sentuh tablet	[v]	[ ]	[ ]
10	Keamanan enkripsi kata sandi dan manajemen sesi akun	[v]	[ ]	[ ]

3.5.3. Elisitasi Tahap III (Metode TOE)

Kebutuhan prioritas dievaluasi kelayakannya menggunakan metode TOE (*Technical, Operational, Economic*) pada Tabel 3.4.

No	Kebutuhan Terpilih	T (Teknis)	O (Operasional)	E (Ekonomis)
1	Modul Autentikasi dan Manajemen Pengguna	Low	Low	Low
2	Manajemen Perintah Kerja Pesanan Maklon	Low	Low	Low
3	Pencatat Waktu Stasiun Kerja Berbasis Tombol Digital	Medium	Medium	Low
4	Modul Persetujuan Pelepasan Mutu Digital QC	Medium	Medium	Low
5	Pencatatan Log Pemborosan dan Waktu Henti Mesin	Medium	Medium	Low
6	Kalkulasi Otomatis Indikator Efisiensi VSM	Medium	Low	Low
7	Dashboard Visual Pemantauan Status Produksi Lini	High	Medium	Medium
8	Ekspor Laporan Kinerja Operasional Format PDF	Low	Low	Low

9	Antarmuka Web Responsif Perangkat Tablet	Medium	Low	Low
10	Enkripsi Keamanan Basis Data dan Hak Akses	Low	Low	Low

3.5.4. Final Draft Elisitasi

Berdasarkan rangkaian evaluasi kebutuhan sistem, tersusun dokumen *Final Draft* Elisitasi pada Tabel 3.5 sebagai acuan baku spesifikasi teknis perancangan perangkat lunak.

No	Kode	Deskripsi Kebutuhan Final Sistem Informasi Manajemen
1	F01	Sistem memvalidasi autentikasi identitas pengguna dengan pembagian wewenang hak akses (Admin, Operator, Analis QC, Supervisor, dan Manajer).
2	F02	Sistem mencatat, mengelola, dan melacak status pengerjaan pesanan maklon kosmetik berdasarkan nomor Surat Perintah Kerja (*Work Order*).
3	F03	Sistem menyediakan tombol pencatat waktu digital (*timestamp*) untuk merekam durasi mulai dan selesai pada setiap stasiun kerja pabrik.
4	F04	Sistem menyediakan modul verifikasi mutu digital bagi staf analis laboratorium QC untuk menerbitkan status lulus atau tahan pada sediaan ruahan.
5	F05	Sistem mendokumentasikan log pemborosan (*waste log*) meliputi durasi waktu henti (*downtime*), penyebab mesin rusak, dan jumlah produk cacat.
6	F06	Sistem secara otomatis menghitung dan memperbarui nilai Cycle Time (CT), Production Lead Time (PLT), dan Process Cycle Efficiency (PCE).
7	F07	Sistem menyajikan dashboard visual pemantauan aliran lini produksi dan memberikan peringatan dini (*early warning*) atas stasiun bottleneck.
8	F08	Sistem menghasilkan laporan rekapitulasi efisiensi proses produksi berkala yang dapat dicetak atau diekspor ke dalam format dokumen PDF.
9	NF01	Sistem dibangun berbasis web dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC) menggunakan framework Laravel dan basis data relasional MySQL.
10	NF02	Antarmuka sistem dirancang responsif sehingga dapat diakses secara ergonomis melalui peramban komputer meja maupun tablet di lantai pabrik.